

頸動脈支架之後的追蹤

Post-Carotid Artery Stenting Surveillance

謝慕揚 MD, PhD, FESC

NTUH 新竹分院 心臟血管科

TSCI × TSOC Carotid Course 2026

2026-06-13 (Sat) 16:55–17:05 · 張榮發基金會 803 室

座長：黃啟宏 醫師

為何需要結構化追蹤？

CAS 後的事件曲線

- **早期 (≤ 30 days)** : 圍術期 stroke / MI / death — 風險最高
- **中期 (1-12 months)** : **neointimal hyperplasia** → **ISR** (in-stent restenosis 高峰
期)
- **晚期 (> 12 months)** : **stent fracture / late ISR / contralateral progression**
- 約 **5-10%** 患者於 follow-up 期間出現 $\geq 50\%$ ISR

核心訊息 : CAS 之後的追蹤不是「形式」，而是分階段防禦不同的併發症。

1. Surveillance schedule 對照

AHA/SVS vs ESVS vs 台灣 NHI vs NTUH 慣例

時間點	SVS 2022 ¹	ESVS 2023 ²	台灣 NHI	NTUH 慣例
術後立即	DUS 確認 patency	DUS baseline	必做	DUS baseline
1 個月	DUS (建議)	DUS	視臨床	DUS + 神經學評估
6 個月	DUS	DUS	半年回診	DUS
12 個月	DUS	DUS	年度 DUS	DUS + 影像 (if PSV ↑)
此後	每年 DUS	每年 (前 5 年)	年度	年度 / 視 ISR 風險

重點：三大指引高度共識 — 1 / 6 / 12 個月 + 此後年度 DUS。

2. 為何 DUS 是首選工具？

Image surveillance hierarchy

- **DUS (duplex ultrasound)** — 第一線
 - 無輻射、可重複、便宜、可量化 (PSV / EDV / ICA-CCA ratio)
 - 缺點：operator dependence、stent artifact、calcification
- **CTA / MRA** — 第二線
 - DUS 異常時用以**確認 ISR 程度與長度**
 - 評估 stent fracture / contour (呂岳勳醫師專題)
- **DSA** — 第三線
 - 介入前確認 + 治療同步進行

三大指引：除非 DUS 不可信，否則**不需例行 CTA/MRA 追蹤。**

3. PSV cut-off post-stent

與 native ICA 不同 — 不可直接套用 native criteria

殘餘狹窄 / ISR 程度	PSV (cm/s)	ICA/CCA ratio	來源
≥ 20% 殘餘	≥ 150	≥ 2.15	Lal 2008 ³
≥ 50% ISR	≥ 220 (or 170)	≥ 2.7	Lal 2008 / Chi 2007
≥ 70% ISR	≈ 300	—	Chi 2007
≥ 80% ISR (high-grade)	≥ 340	≥ 4.15	Lal 2008

Native ICA criteria (PSV ≥ 230 = 70%) 會高估 stented artery 的狹窄程度。

臨床操作：詳細圖表請參考葉馨喬醫師 13:30 講題。

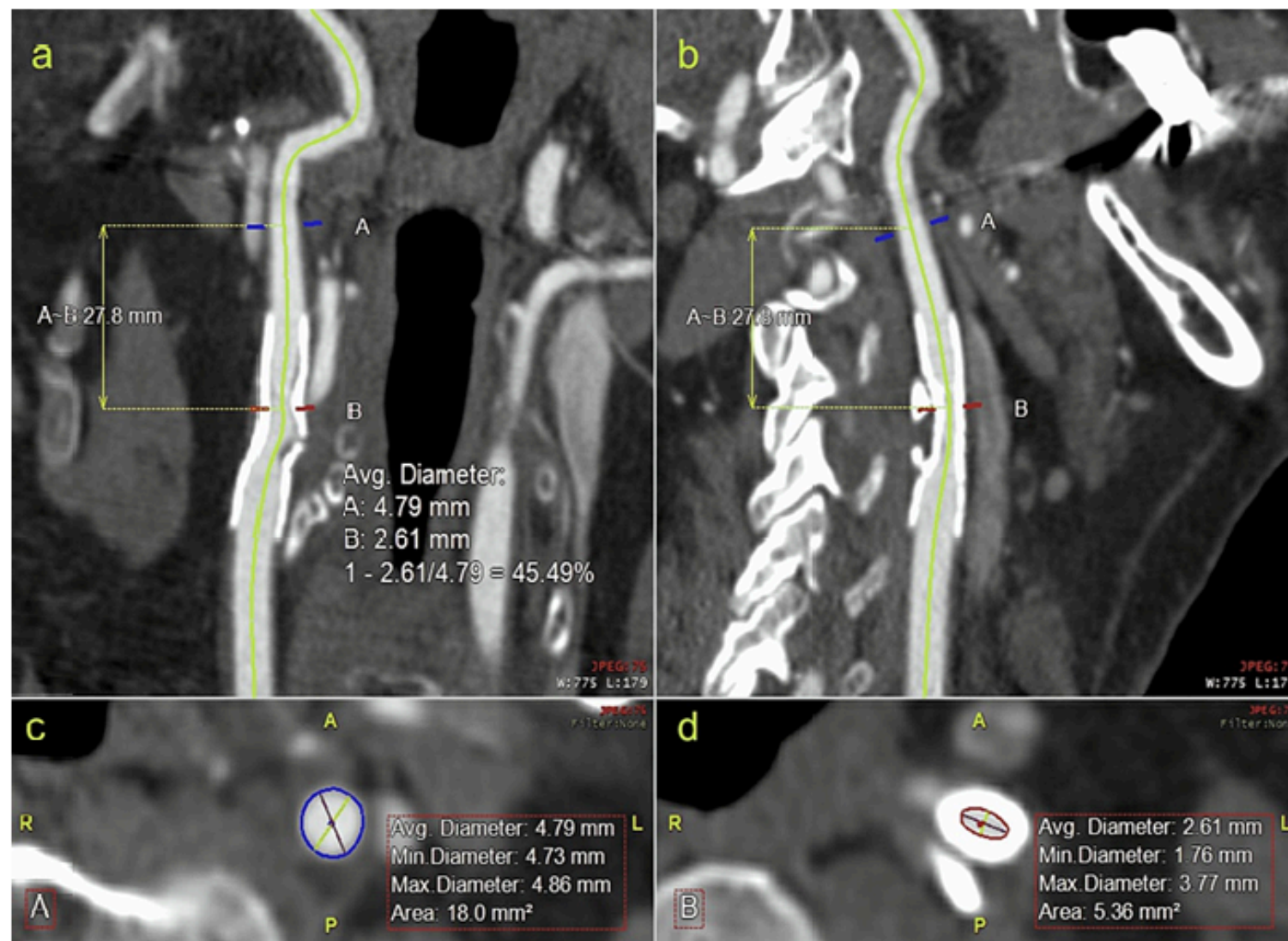


FIGURE 1: Centerline reconstruction of stented internal carotid artery

Centerline measurements of the ICA from CTA in (a) sagittal, and (b) coronal projection with the most stenotic portion noted at the red hash compared with normal artery diameter noted by the blue hash. Axial illustration of the stent with flow channels selected at the (c) normal distal portion of the ICA, and (d) the most stenotic in-stent portion.

4. NTUH 自家 Case

無症狀 in-stent restenosis 的偵測與決策

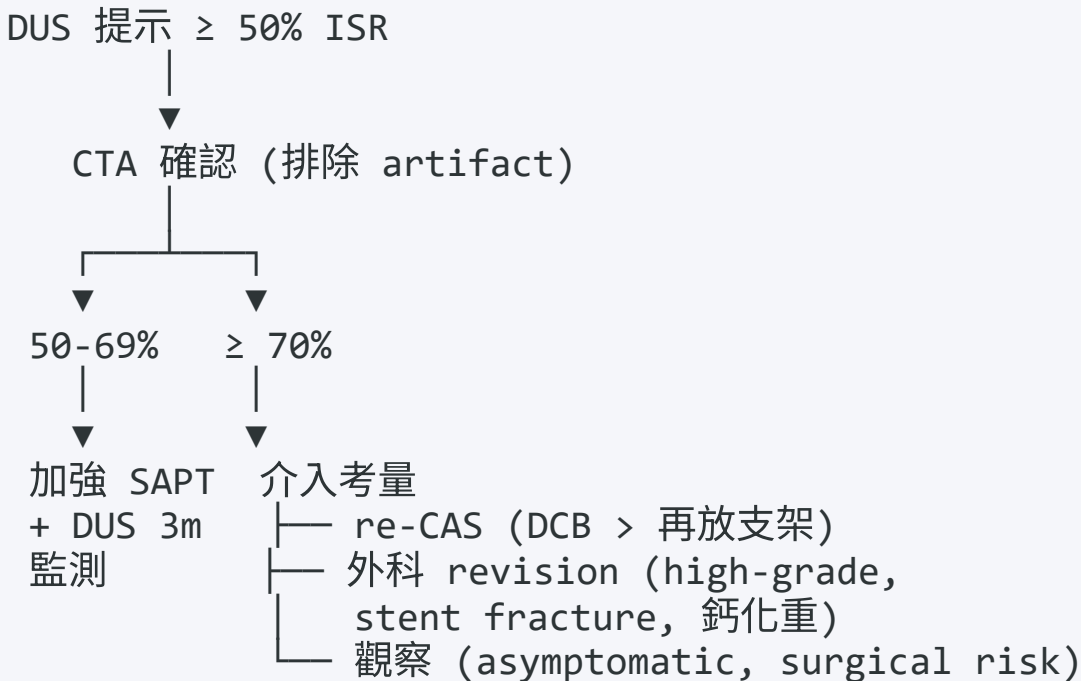
Case 摘要 (NTUH 新竹分院) : **74-y-o 男性** · CAD + DM + HTN ; 2024-08 因左側暫時性失明 → 左側 CAS (80% symptomatic stenosis, closed-cell stent) ; 規律 DAPT 6 個月 → 改 SAPT (clopidogrel) 。

Follow-up 時間軸 :

時間	DUS PSV (cm/s)	EDV	ICA/CCA	臨床
術後 1m	105	30	1.8	無症狀
術後 6m	145	45	2.3	無症狀
術後 12m	285	95	3.4	無症狀

問題 : 要不要介入 ?

5. 決策樹：無症狀 ISR 何時介入？



ESVS 2023 Class IIa : asymptomatic $\geq 70\%$ ISR + 預期壽命 $> 5y \rightarrow$ 考慮 re-intervention。

6. 本 case 的處理

NTUH 新竹經驗

- **2025-08 (術後 12m)** : CTA 確認 left ICA in-stent **75% restenosis**, 長度 18 mm, 無 fracture
- **抉擇** :
 - ☒ Re-CAS with **DCB (drug-coated balloon)** — 避免 stent-in-stent 後續監測困難
 - ☐ Stent-in-stent — 保留為 DCB 失敗時 bailout
 - ☐ CEA revision — 高齡、頸部手術後沾黏風險高
- **結果** : DCB 成功 (paclitaxel-coated, 6×40 mm), 術後 PSV 130 cm/s, 1 年後仍 patent
- **後續追蹤** : 6m DUS → 之後年度

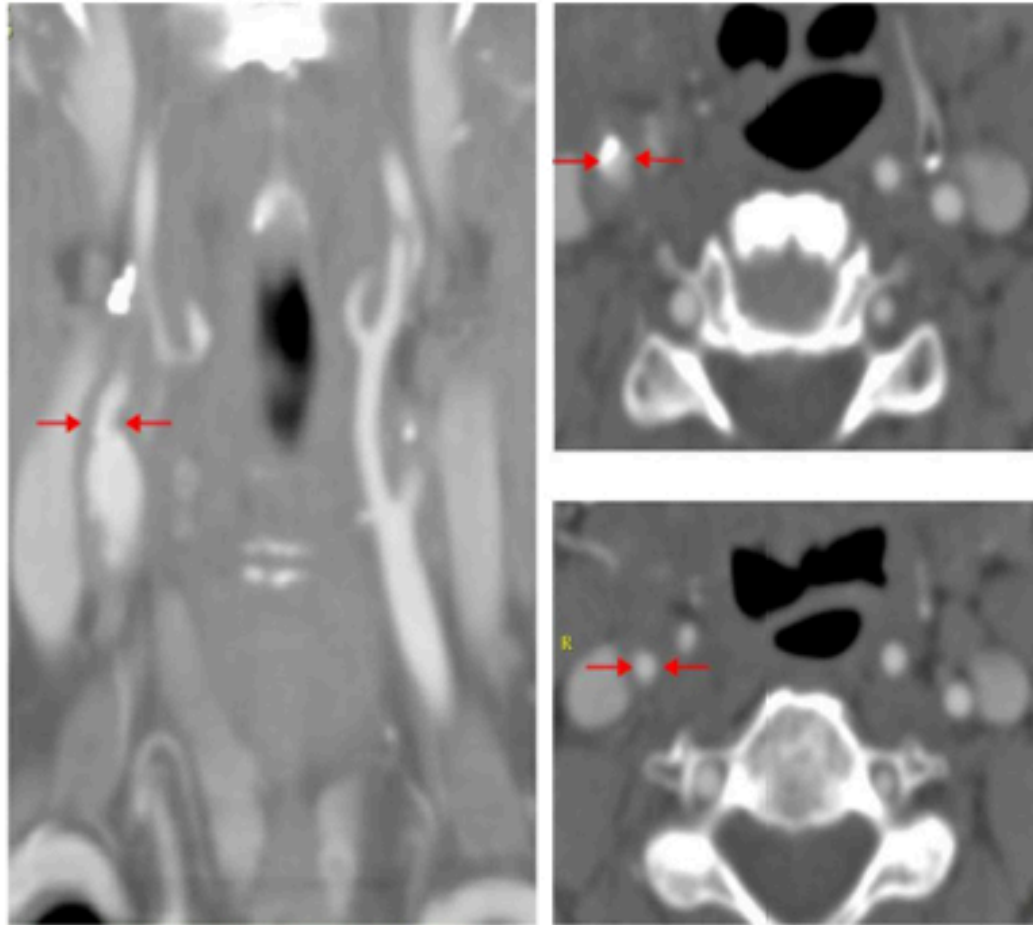
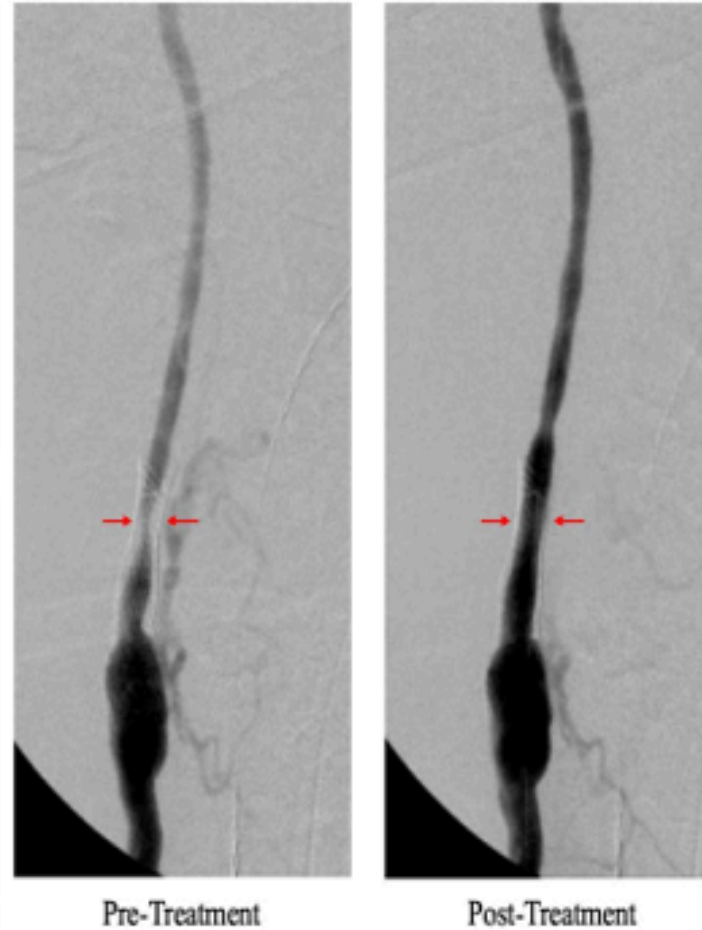
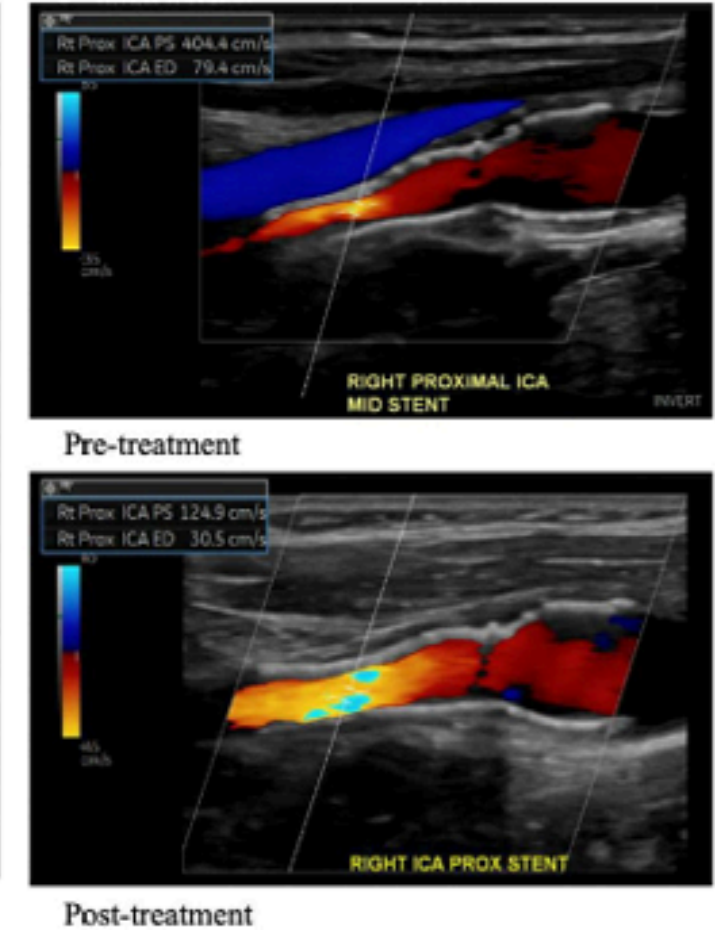
A**B****C**

Fig. (A) Computed tomography angiogram of the neck before transcarotid artery revascularization (TCAR). Red arrows indicate area of right internal carotid artery (ICA) restenosis. **(B)** Intraoperative angiogram of right carotid artery before and after drug-coated balloon (DCB) angioplasty. Red arrows indicate area of restenosis. **(C)** Preoperative and postoperative duplex ultrasound examination of the right ICA. *PS*, peak systolic velocity; *Rt*, right. Three-modality illustration of post-CAS ISR + DCB. (A) CTA — right ICA in-stent restenosis (arrows). (B) Intraoperative angiography before/after DCB. (C) DUS before/after DCB. CC BY 4.0.

7. DAPT 持續時間：2025-2026 新證據

Aspirin + Clopidogrel 要用多久？

研究	n	設計	主要發現
Yoo 2025 <i>Stroke</i> ⁴	12,034	韓國 nationwide cohort (2007-2019)	Short DAPT (90d–6m) 不劣於 Long DAPT (≥6m) Composite event 2.5% vs 2.1%, HR 0.87, p = 0.337
Nguyen 2024 <i>Ann Vasc Surg</i> ⁵	279	20 年單中心	Clopidogrel < 6 wk vs > 6 wk ISR 率相同 (5.0% vs 9.2%, p = 0.17)
Nakagawa 2025 review ⁶	—	Narrative review	Asian 族群 clopidogrel resistance ~ 20% → 考慮 cilostazol 加強
CHET trial (NCT06276374) ⁷	1,556 (目標)	HBR RCT 進行中	30d DAPT → SAPT vs 12m DAPT · 2030 完成

趨勢：3-6 個月 DAPT 對多數患者已足夠；HBR 患者可考慮更短（CHET 結果待出）。

4. Yoo J, *Stroke* 2025;56(3):613-620. 5. Nguyen T, *Ann Vasc Surg* 2024;103:68-73. 6. Nakagawa I, *J Neuroendovasc Ther* 2025. 7. Kim HJ, *Am Heart J* 2026.

8. DAPT De-escalation 實務建議

把握三個決策節點

時間點	評估	決策
術後 30 天	Periprocedural events 完全排除	確認 DAPT 順從性、bleeding history
術後 90 天	DUS baseline + 出血風險再評估	一般風險：考慮 降為 SAPT (clopidogrel)
術後 180 天	DUS 6-month	高風險 (DM, multi-vessel, contralateral disease) 可至此再降階

特殊族群調整：

- **HBR (BARC > 2)** — 等 CHET 結果；目前可考慮 30-90 d DAPT
- **AF + CAS** — DOAC + clopidogrel × 1-3 個月 → DOAC 單藥
- **Asian + clopidogrel resistance** — 加 cilostazol 100 mg BID 或換 ticagrelor

用藥不是「越久越好」— 延長 DAPT ↑ 出血風險而 ISR 無顯著差異。

9. Take-Home Messages

5 條給 cath lab 同事

1. 三大指引共識追蹤節奏：DUS at **1 / 6 / 12 個月 + 此後年度**
2. **Post-stent PSV criteria 與 native 不同**： ≥ 220 cm/s 提示 $\geq 50\%$ ISR； ≥ 340 cm/s 提示 $\geq 80\%$ ISR
3. **無症狀 ISR $\geq 70\%$** 且預期壽命 $> 5y \rightarrow$ 考慮 re-intervention；**DCB 為首選**
4. **DAPT 3-6 個月** 對多數患者足夠 (Yoo 2025 nationwide cohort)
5. **HBR 患者** 個別化：等 CHET trial 結果 (2030)；目前可考慮 30-90d 後降階

Discussion Questions

1. **無症狀 in-stent restenosis 何時介入？** 70% 是絕對 cutoff 嗎？
2. **DAPT 何時降為 SAPT？** HBR 患者如何個別化調整？

參考文獻

1. AbuRahma AF, Avgerinos ED, Chang RW, et al. Society for Vascular Surgery clinical practice guidelines for management of extracranial cerebrovascular disease. *J Vasc Surg.* 2022;75(1S):4S-22S. PMID: 34153348
2. Naylor R, Rantner B, Ancetti S, et al. European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2023 Clinical Practice Guidelines on the Management of Atherosclerotic Carotid and Vertebral Artery Disease. *Eur J Vasc Endovasc Surg.* 2023;65(1):7-111. PMID: 35598721
3. Lal BK, Hobson RW 2nd, Tofighi B, et al. Duplex ultrasound velocity criteria for the stented carotid artery. *J Vasc Surg.* 2008;47(1):63-73. PMID: 18178455
4. Yoo J, Lim H, Seo KD. Optimal Duration of Dual Antiplatelet Therapy After Carotid Artery Stenting: A Nationwide Cohort Study. *Stroke.* 2025;56(3):613-620. PMID: 39818984
5. Nguyen T, Jokisch C, Dargan C, et al. The Effects of Clopidogrel Duration on Carotid Artery In-Stent Restenosis. *Ann Vasc Surg.* 2024;103:68-73. PMID: 38350539
6. Nakagawa I, Kotsugi M, Yokoyama S, et al. Antithrombotic Therapy in Carotid Artery and Intracranial Artery Stent. *J Neuroendovasc Ther.* 2025;19(1). PMID: 40007971
7. Kim HJ, Song TJ, Park MS, et al. Design and rationale of the CHET trial (DAPT after CAS in high bleeding risk). *Am Heart J.* 2026;297:107418. PMID: 41802529

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

NTUH 新竹分院 心臟血管科

drake1128@gmail.com

TSCI × TSOC Carotid Course 2026-06-13